المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية - القنيطرة
National School of Applied Sciences – Kenitra

INGENIERIE DE L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIALISATION

S7 - M I2TI

Pr. Fatima Zahra Benbrahim

fatimazahra.benbrahim@uit.ac.ma

2026 2027

Chapitre 2

LA CRÉATIVITÉ ASSISTÉE PAR LES BREVETS : RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ ET GÉNÉRATION D'IDÉES

Chapitre 2

LA CRÉATIVITÉ ASSISTÉE PAR LES BREVETS : RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ ET GÉNÉRATION D'IDÉES

1. MÉTHODES QUI BOOSTENT L'INNOVATION

MÉTHODES QUI BOOSTENT L'INNOVATION

Méthode	À quoi sert-elle ?	Point de départ	Exemple
Brainstorming	Produire beaucoup d'idées	Une question	Trouver des usages des câpres hors calibre
SCAMPER	Modifier un produit existant	Produit existant	Transformer une bouteille
Morphological Analysis	Combiner des caractéristiques	Paramètres d'un système	Nouvelle gourde
TRIZ	Résoudre un problème technique	Contradiction technique	Léger mais solide
SIT (Systematic Inventive Thinking)	Innover avec les ressources existantes	Produit ou système existant	Bouchon qui devient verre
Design Thinking	Comprendre les besoins des utilisateurs	Utilisateur	Fauteuil roulant
C-K Theory	Explorer des concepts nouveaux	Concept innovant	Emballage intelligent

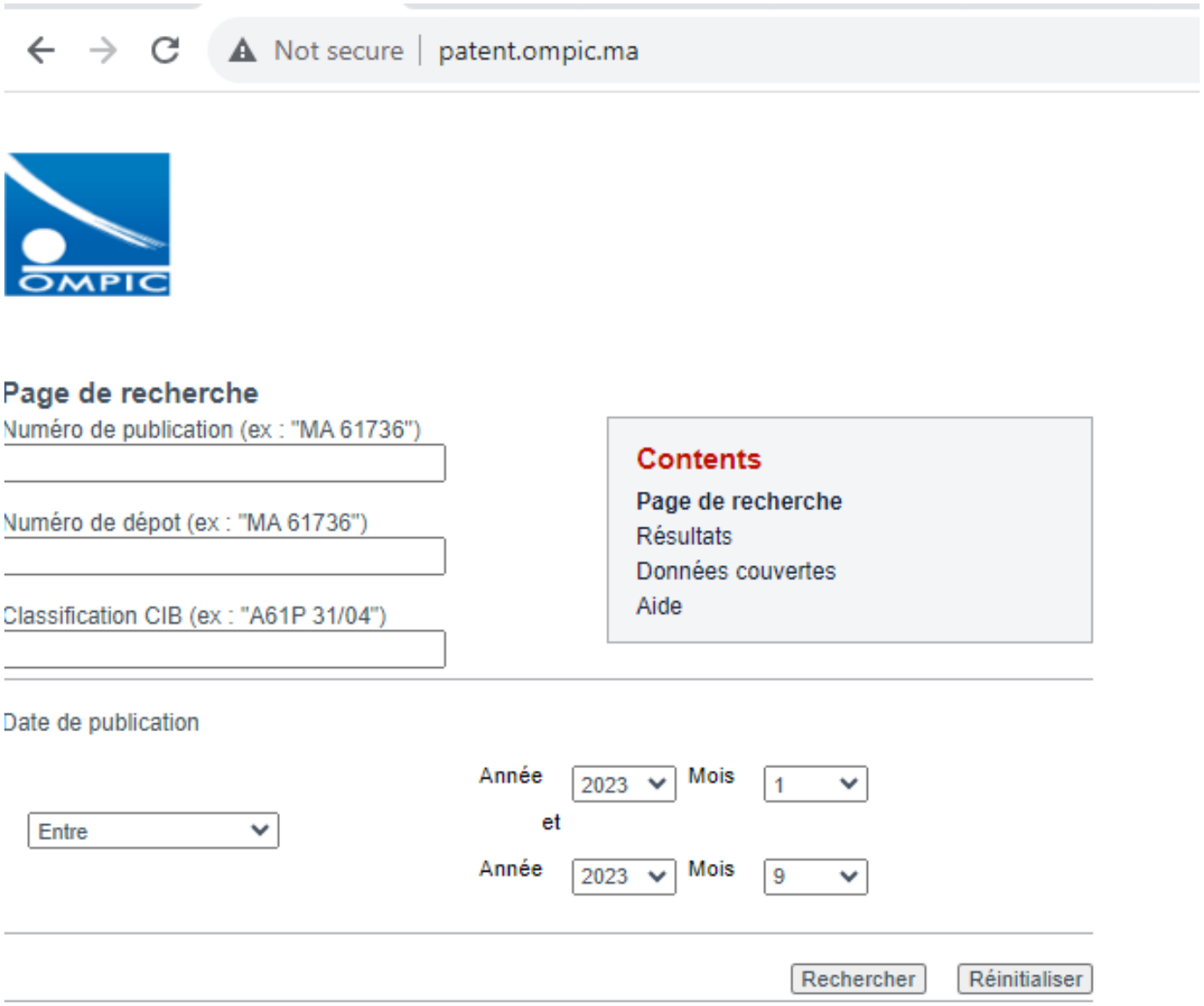
Chapitre 2

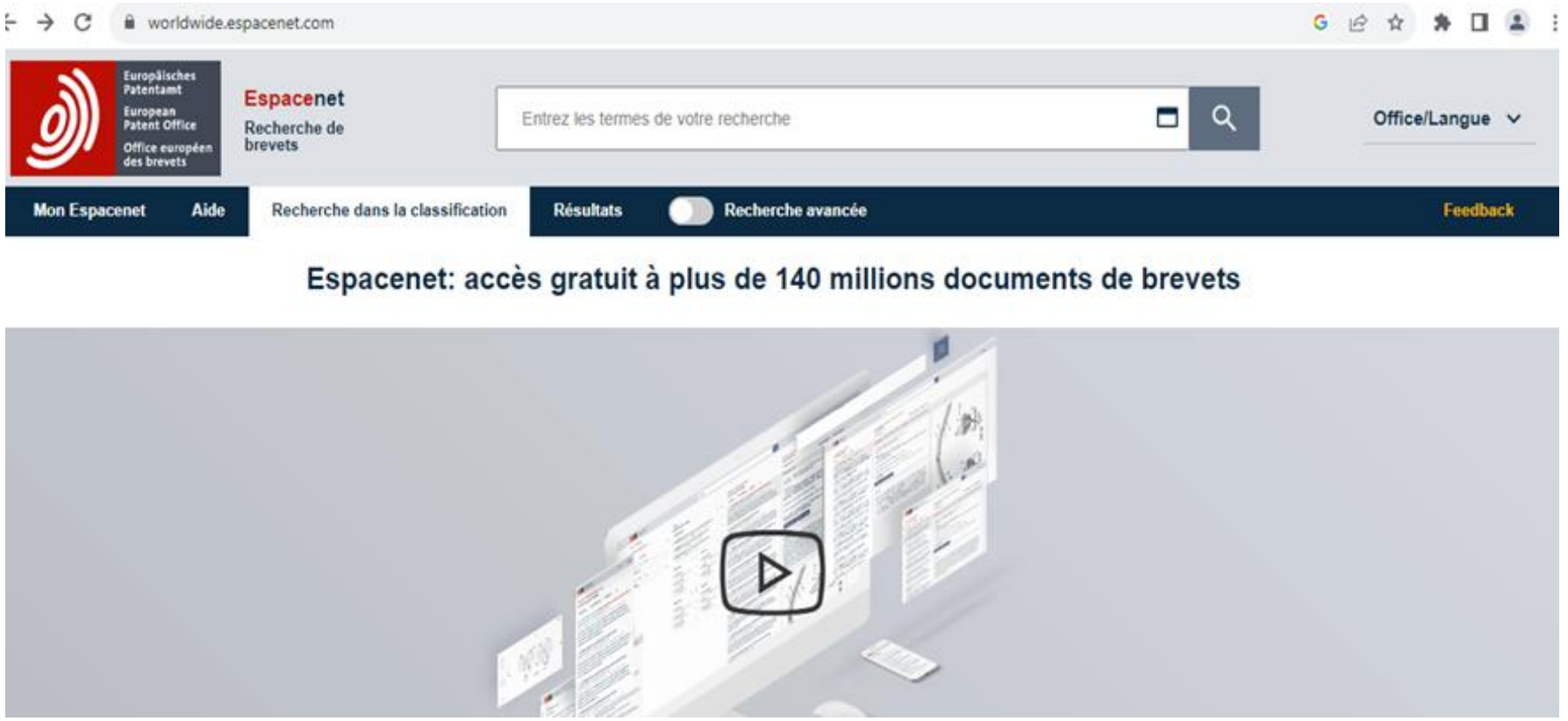
LA CRÉATIVITÉ ASSISTÉE PAR LES BREVETS : RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ ET GÉNÉRATION D'IDÉES

2. RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ : TECHNIQUES DE RECHERCHE D'INFORMATIONS BREVET

1 BASES DE DONNÉES DE RECHERCHE

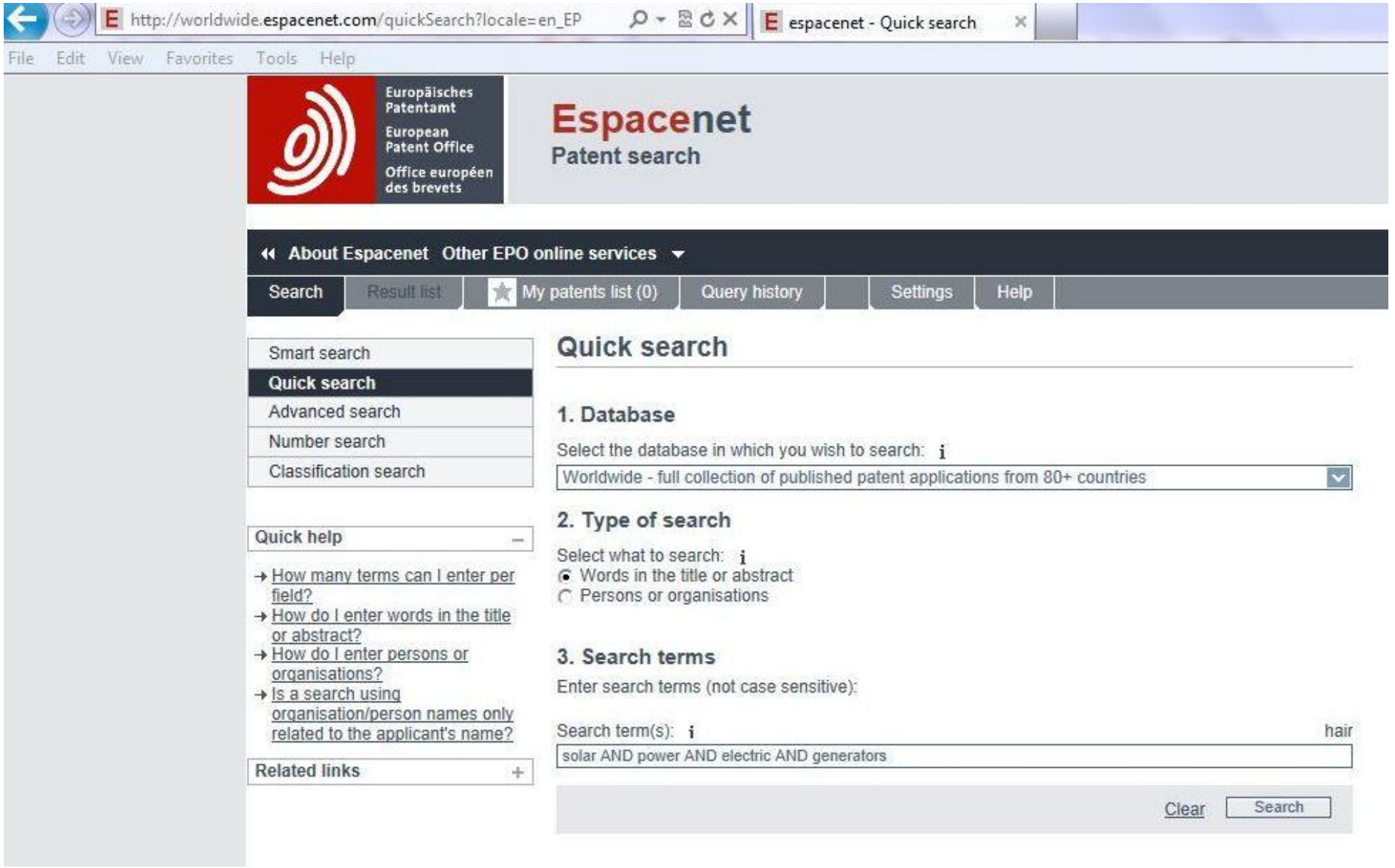
- ✓ MA : http://patent.ompic.ma/
- ✓ EP : www.epo.org
  - Base brevets : worldwide.espacenet.com et www.epo.org/searching/free/register_fr.htm (situation juridique)
- ✓ WO : www.wipo.int/portal/fr
  - Consultation de la Classification Internationale des brevets www.wipo.int/classifications/ipc/fr
  - Accès à Patentscope www.wipo.int/patentscope/fr
- ✓ Autres
  - DE : depatisnet.dpma.de (Allemand –CIB en de, fr et gb)
  - FR : https://data.inpi.fr/recherche_avancee/brevets
  - JP : www.jpo.go.jp (Japonais)
  - US : www.uspto.gov (Etats-Unis)
  - CN : english.sipo.gov.cn (Chinois)
  - KR : eng.kipris.or.kr (Coréen)
  - CA : www.opic.gc.ca (Canadien)
  - CH : www.ige.ch (Suisse)
  - GB : gb.espacenet.com (Grande Bretagne)
  - KR : eng.kipris.or.kr (Coréen)


Not secure | patent.ompic.ma
OMPIC
Page de recherche
Numéro de publication (ex : "MA 61736")
Numéro de dépot (ex : "MA 61736")
Classification CIB (ex : "A61P 31/04")
Contents
Page de recherche
Résultats
Données couvertes
Aide
Date de publication
Entre
Année 2023 Mois 1
et
Année 2023 Mois 9
Rechercher
Réinitialiser
About OMPIC



Une collection mondiale de données brevets

- Données depuis 1782
- Classé et indexé pour récupération facile
- Pour débutants et experts
- Conception réactive pour toutes les tailles d'écran
- Gratuite


http://worldwide.espacenet.com/quickSearch?locale=en_EP
espacenet - Quick search
File Edit View Favorites Tools Help
Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets
Espacenet
Patent search
About Espacenet
Other EPO online services
Search
Result list
My patents list (0)
Query history
Settings
Help
Smart search
Quick search
Advanced search
Number search
Classification search
Quick help
How many terms can I enter per field?
How do I enter words in the title or abstract?
How do I enter persons or organisations?
Is a search using organisation/person names only related to the applicant's name?
Related links
Quick search
1. Database
Select the database in which you wish to search:
Worldwide - full collection of published patent applications from 80+ countries
2. Type of search
Select what to search:
Words in the title or abstract
Persons or organisations
3. Search terms
Enter search terms (not case sensitive):
Search term(s):
hair
solar AND power AND electric AND generators
Clear
Search


WIPO
PATENTSCOPE
Mobile | Deutsch | Español | Français | 日本語 | 한국어 | Português | Русский | 中文 |
Search International and National Patent Collections
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
Search | Browse | Translate | Options | News | Login | Help
Home > IP Services > PATENTSCOPE
Structured Search
Fields
Front Page = medic* and honey
AND WIPO Publication Number =
AND Application Number =
AND Publication Date =

2 IMPORTANCE

- Les bases de données technologiques, et notamment les bases de données brevets, représentent une source importante de connaissances.

- Elles regroupent des millions de documents décrivant des inventions, des solutions techniques, des principes de fonctionnement et des évolutions technologiques dans différents secteurs industriels.

2 IMPORTANCE

Les brevets jouent ainsi un double rôle :

- un rôle juridique, en protégeant les inventions et en conférant des droits exclusifs à leurs titulaires ;
- un rôle informationnel, en diffusant des connaissances techniques susceptibles de stimuler de nouvelles idées.

2 IMPORTANCE

L'analyse des documents brevets permet notamment :

1. d'identifier les technologies existantes ;
2. de comprendre les trajectoires d'évolution technologique ;
3. de détecter les limites des solutions actuelles ;
4. d'identifier des opportunités d'amélioration ;
5. de stimuler la création de nouvelles solutions techniques.

2 IMPORTANCE

- la recherche d'antériorité ne doit pas être considérée uniquement comme une étape de vérification préalable à une demande de brevet.
- elle peut également être utilisée comme un véritable outil de **créativité technologique**, permettant de transformer la connaissance existante en nouvelles opportunités d'innovation.
- cette approche constitue le fondement de la vision développée dans ce module :

la connaissance technologique, notamment issue des brevets, peut devenir une source structurée de créativité et un levier essentiel de l'innovation technologique.

POURQUOI LES BREVETS STIMULENT-ILS LA CRÉATIVITÉ ?

- En analysant les inventions existantes, les innovateurs peuvent comprendre les approches déjà développées, identifier les limites des solutions actuelles et mettre en évidence des besoins encore non satisfaits.

- Cette démarche permet d'éviter la duplication des efforts de recherche et de concentrer les activités d'innovation sur la conception de solutions nouvelles et à plus forte valeur ajoutée

POURQUOI LES BREVETS STIMULENT-ILS LA CRÉATIVITÉ ?

- Les documents de brevet stimulent également la créativité en favorisant les transferts de connaissances entre domaines technologiques. Une solution développée pour un secteur particulier peut être adaptée ou combinée avec des technologies issues d'autres disciplines afin de répondre à un problème différent.

- Cette fonction est particulièrement importante dans les pays en développement, où les ressources consacrées à la recherche et développement (R&D) sont souvent limitées.

- Les bases de données de brevets offrent un accès gratuit à un vaste patrimoine mondial de connaissances techniques, permettant aux chercheurs, étudiants, entrepreneurs et entreprises d'exploiter les technologies existantes comme source d'inspiration pour développer des innovations adaptées aux besoins locaux.

3 CRITÈRES DE RECHERCHE

1. Recherche par mots clés
2. Recherche par données bibliographiques
3. Recherche par classification

ROYAUME DU MAROC

OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
---

(19)

المملكة المغربية
المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

(12) BREVET D'INVENTION

(11) N° de publication : **MA 61001 B1**

(45) Date de publication : **28.03.2025**

(21) N° Dépôt : **61001**

(22) Date de Dépôt : **05.06.2023**

(51) Cl. internationale (CIB):
B65D 85/30; B67D 1/00;

(52) Cl. Coopérative (CPC) :
B67D 1/0022;

(54) Titre : Calculateur – distributeur nutritionnel

(71) Demandeur(s) :
Université Moulay Ismail
BP 298, Poste Principale, Marjane 2, 50050 (MA)

(72) Inventeur(s) :
- **MOUALLIF Ilias**
- **BENBRAHIM Fatima Zahra**
- **Hanae Zougagh**

(74) Mandataire :
El AMRAOUI Youssef

(56) Citations :
WO 03056493 A1;
US 2005115597 A1;

1. Recherche par mots-clés

Essayer avec le mot, le verbe, l'adjectif, le synonyme…

EX : Variateur de vitesse pour moteurs à courant continu

1- Variateur, variation, régulateur, commande, pilotage….

2- Vitesse, célérité…

3- Moteur électrique, machine électrique…

4- Courant continu, DC

Si vous étiez l'inventeur, quelles expressions auriez-vous utilisé pour rédiger votre abrégé ??

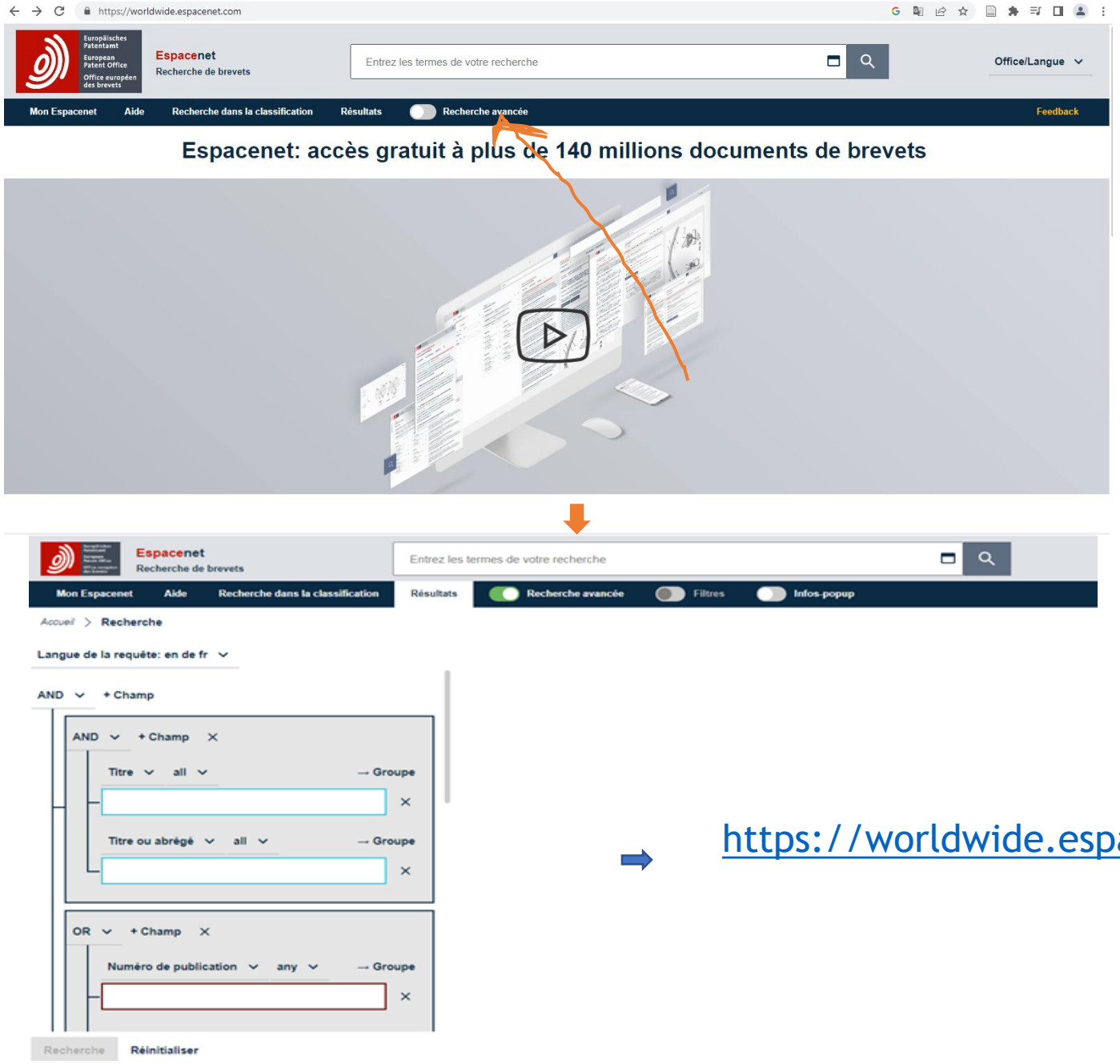


1. Recherche par mots-clés (symboles de troncatures)

Symbole	Explication	Exemple
L'étoile ("*")	remplace une suite de caractères de longueur variable	(EX :prépar*) (Préparer, préparation, préparé…)
Le point d'interrogation ("?")	remplace un caractère ou un vide	(EX : préparation?) (Préparation, préparations) (EX : colo?r) (color, colour)
Le dièse ("#")	remplace un caractère	(EX : polymeri#ation) (polymerization, polymerisation) (EX : syntisi#e) (syntisise, syntisize)

1. Recherche par mots-clés : opérateurs Booliens (OB)

OB	Expressions	Explanation	Usage	Llustration I	Ilustration II
OR (OU)	A OR B A OR B OR C	Récupère les brevets dans lesquels AU MOINS UN des termes de recherche est présent	Recherche de synonymes Inclure différentes orthographes Récupérer davantage de brevets		
AND (ET)	A AND B A AND B AND C	Récupère les brevets dans lesquels TOUS les termes de recherche sont présents	Réduire le nombre de brevets trouvés		
NOT	A AND NOT B (A OR B) AND NOT C	Récupère les brevets dans lesquels un certain terme de recherche N'EST PAS présent.	Exclure les termes de recherche des résultats de recherche.		
XOR	A XOR B A XOR B XOR C	Récupère les brevets dans lesquels L'UN OU L'AUTRE terme de recherche est présent MAIS PAS LES DEUX.			



https://worldwide.espacenet.com/



Ne limitez pas la recherche au produit.

Cherchez également par fonction technique.

Par exemple, si le problème est : "Les bouteilles sont difficiles à ouvrir."

Ne cherchez pas seulement *bottle opener*.

Cherchez aussi des fonctions comme :

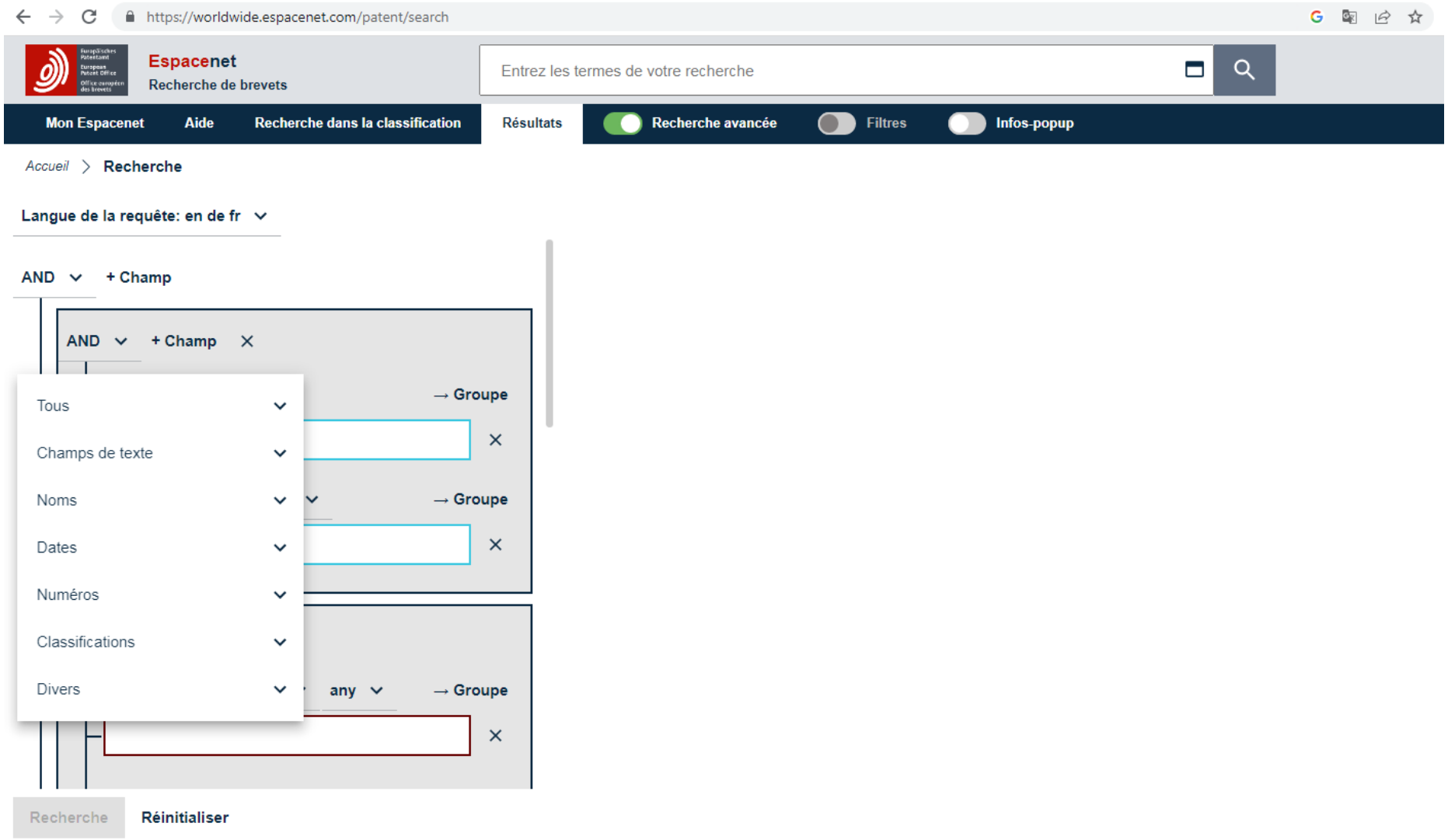
- opening mechanism
- torque reduction
- grip enhancement
- rotational cap
- ergonomic closure

Vous trouverez alors des solutions provenant d'autres domaines (médical, automobile, emballage, etc.), ce qui favorise une créativité par analogie, souvent à l'origine d'innovations plus originales.

2. Recherche par données bibliographiques

On peut effectuer une recherche par :

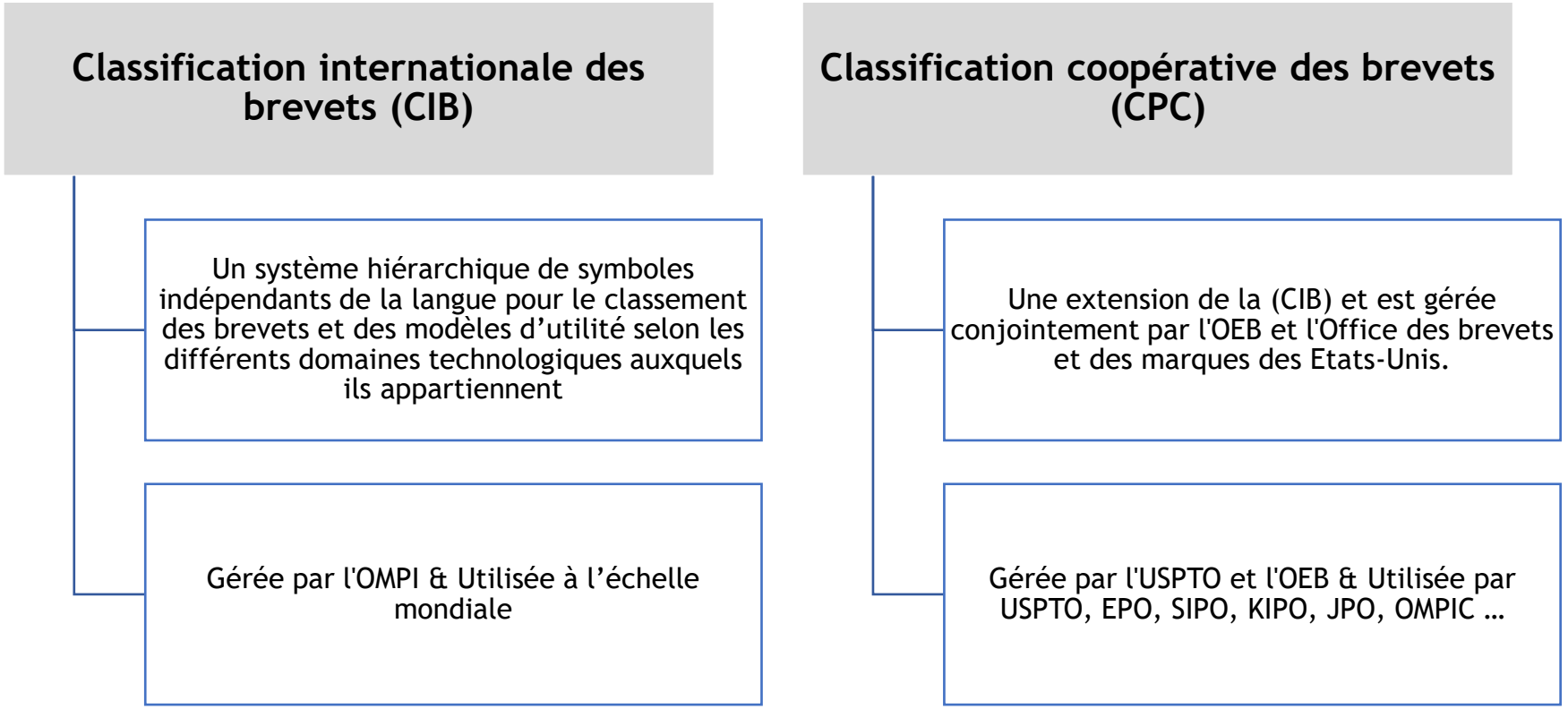
Déposant	Inventeur	Date de dépôt
Numéro de priorité	Numéro de publication	Nationalité du déposant ou de l'inventeur


https://worldwide.espacenet.com/patent/search
Espacenet
Recherche de brevets
Entrez les termes de votre recherche
Mon Espacenet
Aide
Recherche dans la classification
Résultats
Recherche avancée
Filtres
Infos-popup
Accueil
Recherche
Langue de la requête: en de fr
AND
+ Champ
AND
+ Champ
→ Groupe
→ Groupe
→ Groupe
Tous
Champs de texte
Noms
Dates
Numéros
Classifications
Divers
any
Recherche
Réinitialiser

3. Recherche par classification des brevets

Pourquoi utiliser les classifications de brevets?

- Les classifications facilitent la consultation des brevets par **domaine technique.**
- C'est complémentaire d'une recherche de brevets par mots clés car d'autres inventeurs utilisent **différents mots clés** pour décrire des inventions similaires
- Ca permet d'**établir des statistiques** par domaine technique



La classification capte le concept de recherche même si des terminologies différentes sont utilisées dans les documents de brevet

Exemple 1



Crochet de pêche

A01K 83



Hameçon

A01K 83

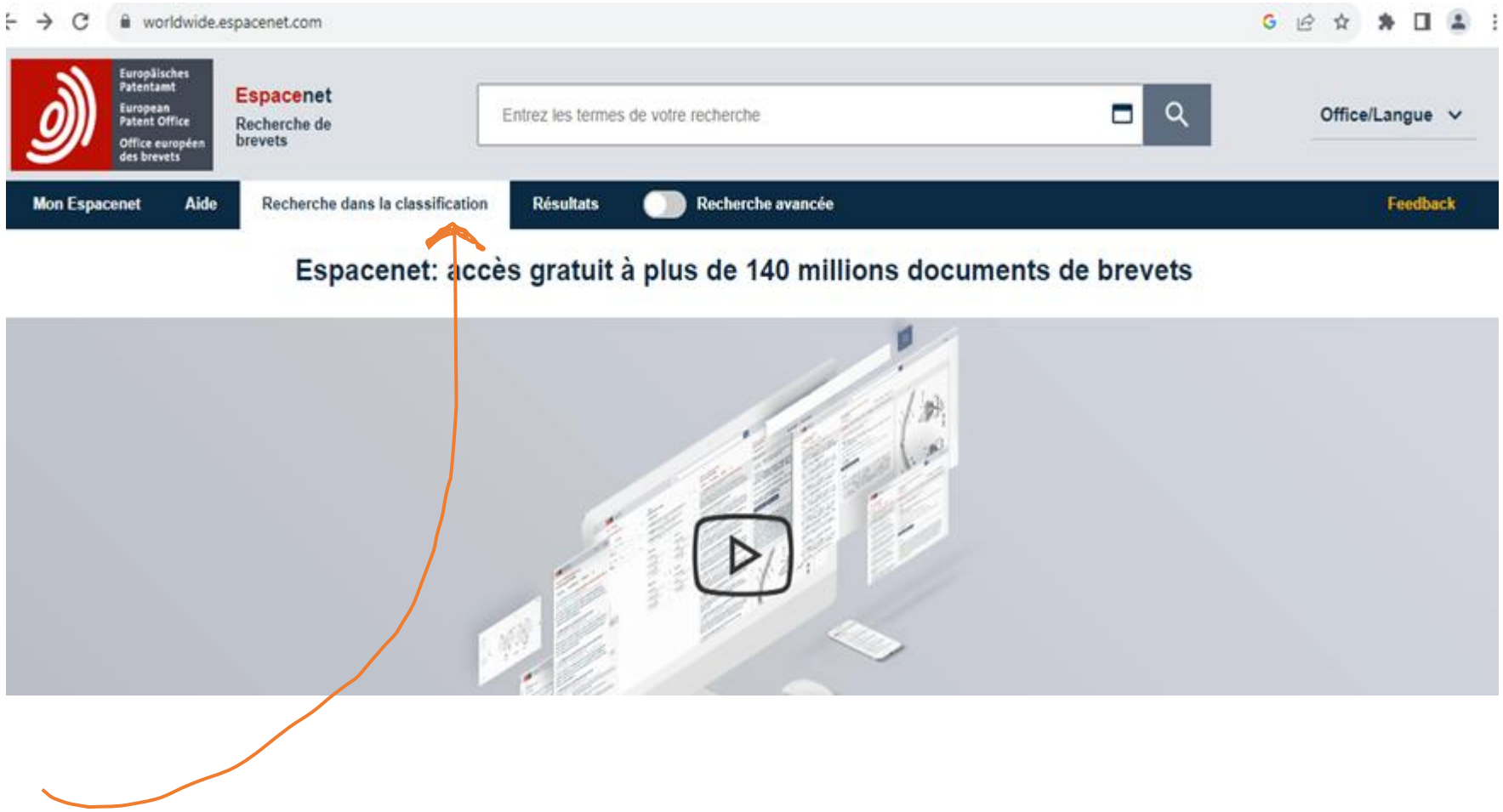
Exemple 2

bidon / contenant /bouteille / gourde : et cela dans différentes langues

Alors que dans les classifications tout est classé au même endroit

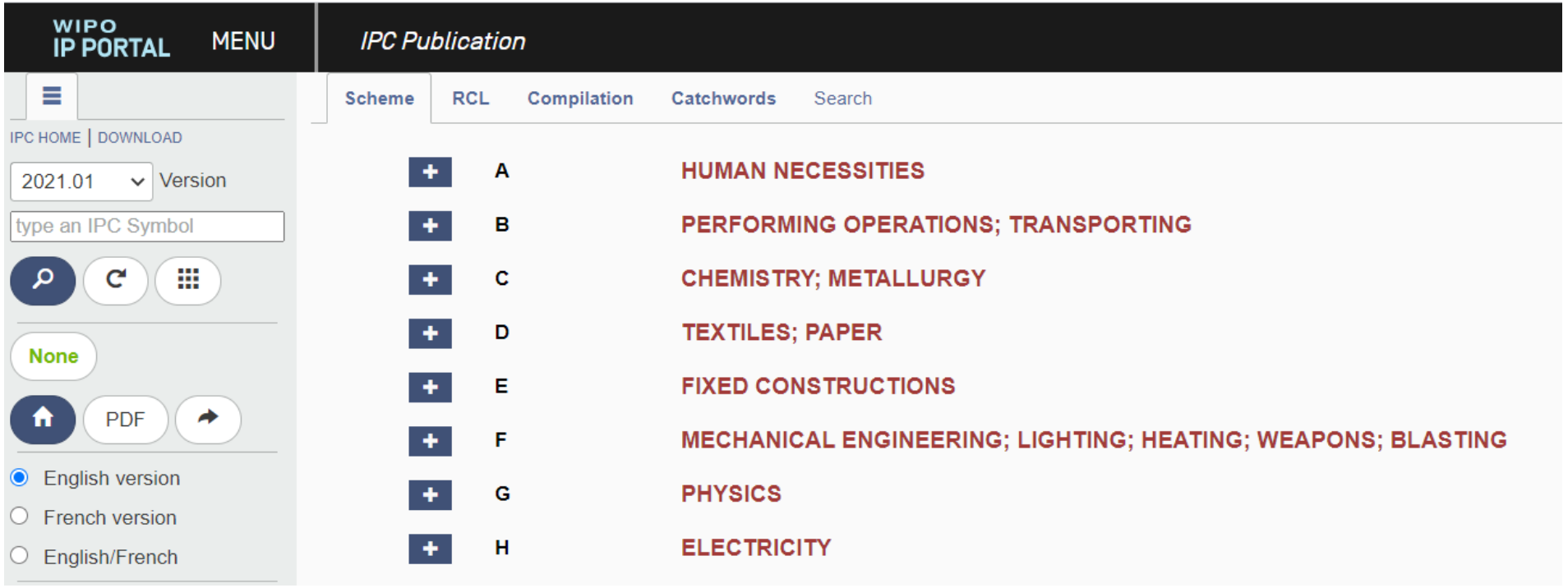
- ✓ Utiliser des synonymes des mots clés pour trouver les bons documents
- ✓ Ressources disponibles pour trouver des synonymes: wipopearl et synonymo.
- ✓ Privilégier l'anglais pour le choix des mots-clés

3. Recherche par classification des brevets



Classification internationale des brevets (CIB)

La classification recouvre l'ensemble des connaissances que l'on peut considérer comme relevant du domaine des brevets d'invention et se divise en huit sections. Les sections sont le niveau hiérarchique le plus élevé de la classification.

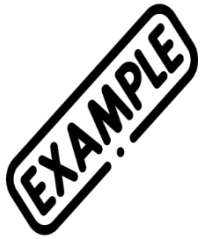


https://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/index.html

Classification internationale des brevets (CIB)

- ✓ La classification divise l'ensemble des savoirs techniques à l'aide de niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire des sections, des classes, des sous-classes, des groupes et des sous-groupes dans l'ordre décroissant de la hiérarchie.

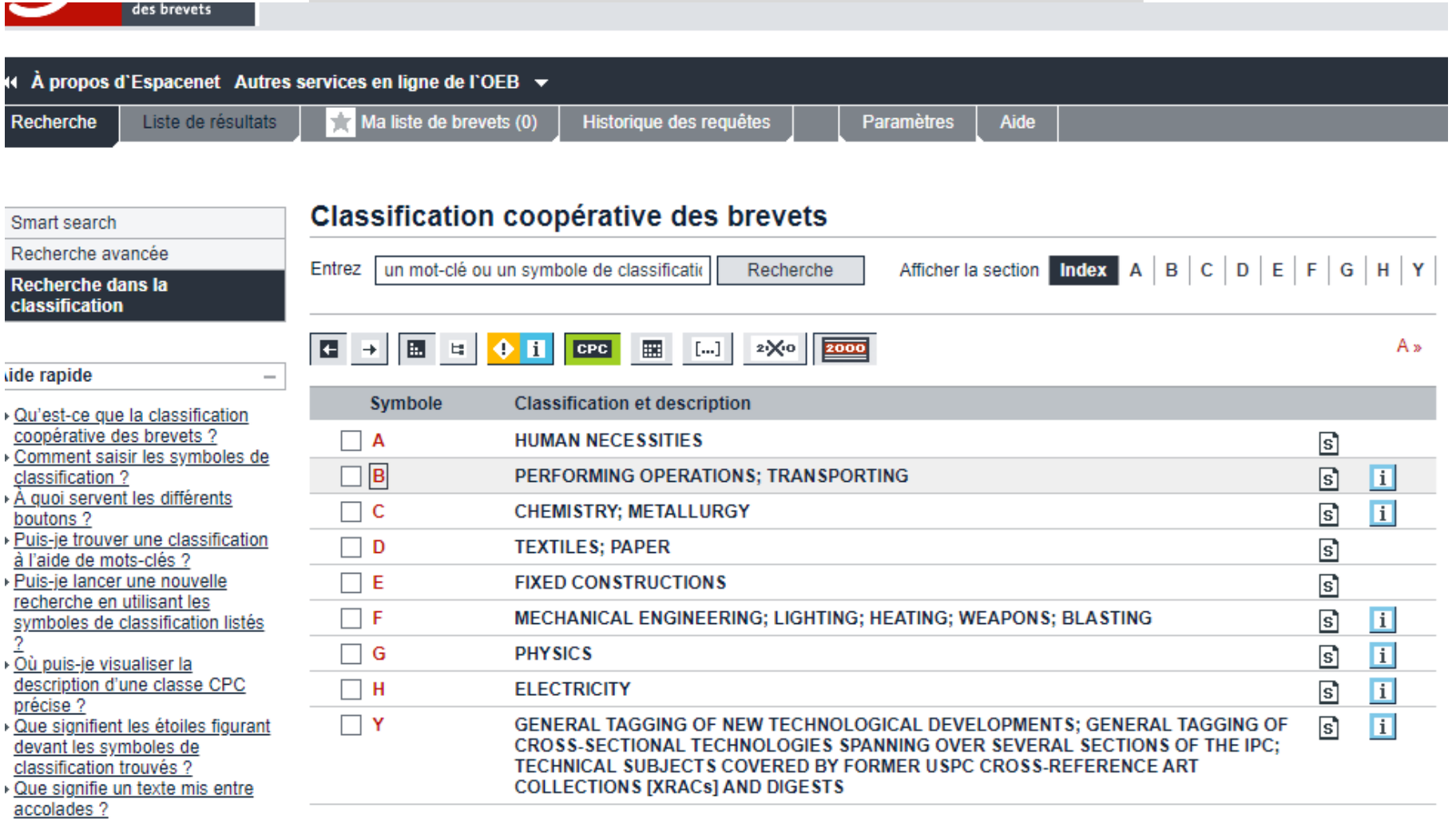
- ✓ La hiérarchie entre les sous-groupes est déterminée uniquement par le nombre de points qui précède leurs titres, c'est-à-dire par leur niveau d'indentation, et non par la numérotation des sous-groupes.



La structure hiérarchique du sous-groupe H01F 1/053 à six points est illustrée par l'exemple suivant :

Section :	H	ÉLECTRICITÉ
Classe :	H01	ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES
Sous-classe :	H01F	AIMANTS
Groupe principal :	H01F	1/00 Aimants ou corps magnétiques, caractérisés par les matériaux magnétiques appropriés
Sous-groupe à un point :		1/01 • en matériaux inorganiques
Sous-groupe à deux points :		1/03 • • caractérisés par leur coercivité
Sous-groupe à trois points :		1/032 • • • en matériaux magnétiques durs
Sous-groupe à quatre points :		1/04 • • • • métaux ou alliages
Sous-groupe à cinq points :		1/047 • • • • • Alliages caractérisés par leur composition
Sous-groupe à six points :		1/053 • • • • • • contenant des métaux des terres rares

Classification coopérative des brevets (CPC)



- Elle est divisée en neuf sections, A-H et Y, à leur tour subdivisées en classes, sous-classes, groupes et sous-groupes.
- La CPC comporte environ 250 000 entrées de classification.



Il existe également d’autres classification :

US Patent Classification System (USPC) : L'USPC est un système pour l'organisation de tous les documents de brevets américains et plusieurs autres documents techniques basés sur une matière commune. Le système contient 450 classes et 150 000 sous-classes.



Devoir 1

1. **Retrouvez le document publiée sous le N° FR2887634 sur la base de données ESPACENET**
    1. Veuillez indiquer le « déposant »
    2. Veuillez indiquer la date de dépôt ?
    3. Veuillez donner une CIB au brevet en question
    4. Dans quels autres pays l'invention est également publiée ?
    5. Précisez les pages correspondant à la partie « description » ?
    6. Précisez les pages correspondant à la partie « revendications » ?
    7. Précisez les pages correspondant à la partie « dessins » ?

1. **Vous passez votre projet de fin d'études chez Schneider. Vous voulez savoir leur portefeuille brevet au Maroc ?**
    1. Chercher les brevets déposés par Schneider au Maroc
    2. Qu'en est -il du concurrent Siemens et de son portefeuille brevet au Maroc ?

1. **Retrouver des documents qui portent sur des « écouteurs pour téléphone portable utilisant la technologie Bluetooth »**
    1. Faites une première recherche en utilisant des mots clés : Combien de documents avez-vous trouvé ?
    2. Retrouver la classification adéquate, et refaire la recherche par la CIB. Combien de documents avez-vous trouvé ?

1. **Vérification de la nouveauté :**
    1. Retrouvez le document publiée sous le N°FR2810468 sur la base de données ESPACENET
    2. A partir de l'abrégé et les revendications dudit brevet, trouver le ou les documents pertinents
    3. Comparez les revendications des brevets trouvés et identifier la solution technique ou les solutions techniques nouvelles

3 STRATÉGIE DE RECHERCHE

Étape 1

- «Smart Search» : Tapez n'importe quelle combinaison de mots-clés dans la fenêtre «Smart Search» sur le site : https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP

Étape 2

- «Recherche avancée» : Générez une requête de recherche dans la rubrique recherche avancée et limitez les résultats à l'aide des champs (Noms: inventeur, déposant; Dates : publication, priorité; Mots-clés: titre, résumé, tout le texte);

Étape 3

- Utilisez des opérateurs booléens (AND, OR, NOT) pour combiner les critères de recherche et limiter davantage les résultats

Étape 4

- Utilisez le navigateur de classification pour trouver les classes CPC ou CIB appropriées

Étape 1 : Recherche exploratoire par mots-clés (« Smart Search »)

Étape 2: Recherche avancée et sélection des critères

Étape 3 : Construction de requêtes complexes avec les opérateurs booléens

Étape 4 : Recherche par classification IPC/CPC

Étape 5 : Analyse approfondie des brevets pertinents, extraction des connaissances et stimulation de la créativité

Chapitre 2

LA CRÉATIVITÉ ASSISTÉE PAR LES BREVETS : RECHERCHE D'ANTÉRIORITÉ ET GÉNÉRATION D'IDÉES

3. LE BREVET UTILISÉ COMME UNE SOURCE DE CRÉATIVITÉ

Un brevet contient généralement :

- un **problème technique** ;
- une ou plusieurs **solutions techniques** ;
- des composants et leurs relations ;
- des matériaux ;
- des procédés ;
- des applications ;
- des limites ou contraintes ;
- des revendications qui définissent ce qui est protégé.



L'étudiant ne cherche donc pas uniquement à reproduire l'invention.

Il peut se demander :

« Qu'est-ce que cette invention me permet d'imaginer de différent ? »

MÉCANISMES DE CRÉATIVITÉ À PARTIR D'UN BREVET

Lecture du brevet	Question créative	Type d'idée générée
Problème	Puis-je résoudre le même problème autrement ?	Nouvelle solution
Composants	Puis-je remplacer un composant ?	Substitution
Fonction	Puis-je obtenir la même fonction avec une autre technologie ?	Alternative
Application	Puis-je utiliser cette solution dans un autre domaine ?	Transfert
Combinaison	Puis-je combiner cette solution avec une autre technologie ?	Hybridation
Limitation	Quelle faiblesse puis-je éliminer ?	Amélioration



L'objectif n'est pas :
« Comment contourner le brevet ? »

mais :

« Comment utiliser les connaissances techniques divulguées pour générer une solution nouvelle, tout en analysant les limites de la protection existante ? »



Un brevet portant sur un système de distribution automatique de nourriture peut conduire à plusieurs idées :

Brevet existant → Problème identifié → limitation → Nouvelle combinaison → Invention

L'étudiant peut imaginer :

- modifier le mécanisme de distribution
- intégrer un calcul automatique de ration
- adapter le système à un autre type d'aliment
- ajouter une fonction de réduction du gaspillage
- utiliser un matériau différent
- connecter le dispositif à un système numérique

- **L'innovation ne vient donc pas nécessairement d'une idée « sortie de nulle part ».**
- **Elle peut émerger d'une relecture créative de l'état de la technique.**

TP 1 : Recherche d'antériorité orientée créativité pour le problème organique identifié et validé par l’entreprise (équipe de travail/filière)